

Собственное время, зависящее от ветви

Олег Понфиленок*

Аннотация

Мы предлагаем привязывать фундаментальный масштаб гравитационно индуцированной «размытости» пространства-времени к *собственному времени*, а не к пространственной длине, и постулируем, что при ансамблевом (статистическом) прочтении квантового состояния, в котором каждая ветвь несёт свою мировую линию, флуктуация собственного времени *статистически независима по ветвям*. Две посылки вместе влекут, что в относительную фазу входит *полная* энергия покоя ветви mc^2 , а не только разность энергий между ветвями. Это даёт функционал декогеренции $V/V_0 = \exp(-\chi)$ с $\chi = (mc^2/\hbar)^2 (\xi t_P^2 t)^{2/3}$, где t — время пребывания в суперпозиции, а $\xi = \mathcal{O}(1)$ — числовой коэффициент; форма скейлинга $\chi \propto m^2 t^{2/3}$ следует из постулатов, тогда как общий коэффициент несёт $\mathcal{O}(1)$ -неопределённость. Скейлинг $\chi \propto m^2 t^{2/3}$ совпадает с квадратичным по массе поведением, ожидаемым для конъектурных флуктуаций пространства-времени, но механизм резко отличается от коллапса Диоши–Пенроуза и от стандартной модели Каройхази. При сопоставлении с интерферометрией наночастиц натрия венской группы (2026; $m \approx 1,7 \times 10^5$ Да, $t \sim 6$ –12 мс) данные накладывают условия на $\xi \lesssim 0,3$. Решающий тест близок: при $m \sim 1$ МДа и сниженной скорости $\chi \gg 1$ и интерференция исчезает полностью, тогда как стандартная квантовая механика предсказывает полный контраст.

Ключевые слова: собственное время; независимость по ветвям; неопределённость Каройхази; декогеренция; интерферометрия материи

1 Введение: ансамблевая онтология и время

Статус волновой функции — онтический объект или вычислительный учёт ансамбля возможностей — остаётся нерешённым. Мы принимаем второе, ансамблевое прочтение [1, 2]: $|\psi\rangle = \sum_i c_i |i\rangle$ каталогизирует различные *варианты* системы, а квадраты амплитуд — относительные веса этих вариантов. Это намеренно минимальная онтология, но она несёт немедленное следствие, как только в игру вводится гравитация.

В реляционном взгляде на время часы — это физическая подсистема, а «время» — корреляция внутри полного состояния [3]. Если каждая ветвь есть подлинный вариант системы, то она несёт свою мировую линию и, следовательно, своё собственное время. Пенроуз приходит к структурно тождественному утверждению с противоположной стороны: каждая компонента суперпозиции источает своё пространство-время, и «поскольку нет канонического способа связать временные параметры в двух пространствах-временах, возникает фундаментальная неопределённость оператора сдвига во времени» [4]. Согласованно с этим, собственное время накапливается вдоль мировой линии

* Независимый исследователь; ponfil@gmail.com

и не задаётся одной общей шкалой для различных четырёхмерных путей: в интерферометре с разными траекториями нельзя без дополнительного постулата навесить на все ветви один общий τ . Пока система в суперпозиции путей, интерференция требует когерентной относительной фазы между ними; статистически независимые по ветвям флуктуации δt (постулат П2 ниже) вводят случайный сдвиг этой фазы и ограничивают видность сверху, $V/V_0 \leq e^{-\chi}$ (см. (3)) — это предсказание предела интерференции при собственном времени, зависящем от пути, а не отрицание амплитудной суперпозиции. После регистрации which-path фиксируется один сценарий и один τ вдоль реализованной линии; $|c_i|^2$ остаются весами исходов. Механизм ниже — чистая дефазировка между ветвями: популяции не перераспределяются, which-path-информация не записывается.

Настоящее предложение отличается от пенроузовского в двух отношениях. Во-первых, мы берём флуктуирующим объектом само собственное время; пространственная неопределённость длины Каройхази тогда — производное следствие, а не первооснова. Операционально это естественно: с 1983 года метр *определяется* через секунду, так что неопределённость длины вторична по отношению к неопределённости времени. Во-вторых — и здесь модель становится предсказательной — мы постулируем, что флуктуации собственного времени разных ветвей статистически *независимы*. Один этот шаг воскрешает полную энергию покоя каждой ветви как физически активную фазу, порождая закон декогеренции, квадратичный по массе и уже находящийся на границе лабораторной достижимости.

2 Два постулата

Введём ключевые обозначения:

- t — время пребывания системы в суперпозиции (интервал собственного времени вдоль мировой линии);
- $t_P = \sqrt{\hbar G/c^5}$ — планковское время;
- $\ell_P = \sqrt{\hbar G/c^3}$ — планковская длина;
- m — масса частицы (или кластера) в каждой ветви;
- $\omega_C = mc^2/\hbar$ — комптоновская частота;
- $\xi = \mathcal{O}(1)$ — безразмерный числовой коэффициент.

(П1) Первичность и величина флуктуации собственного времени. Накопленная неопределённость интервала собственного времени t , измеренного вдоль мировой линии, равна

$$\boxed{\delta t^3 = \xi t_P^2 t}, \quad (1)$$

с $\xi = \mathcal{O}(1)$. Уравнение (1) — временная форма соотношения Каройхази $\Delta s^3 = \ell_P^2 s$ [5]. Оно получается *внутренне из часов*, без обращения к стержням, аргументом Залекера–Вигнера [6] / Нга–ван Дама [7, 8]: часы массы m , измеряющие t с разрешением δt , подчиняются (квантовое расплывание) $\delta t^2 \gtrsim \hbar t/(mc^2)$, откуда $m \gtrsim \hbar t/(c^2 \delta t^2)$; одновременно требование, чтобы часы не были чёрной дырой, $\ell \gtrsim r_s = 2Gm/c^2$, даёт $m \lesssim c^3 \delta t/(2G)$. Исключая m , получаем $\delta t^3 \gtrsim 2 t_P^2 t$, то есть уравнение (1) с $\xi = 2$.

Подчеркнём, что гравитация существенна: без ограничения «не чёрная дыра» поле исчезает ($\delta t \rightarrow 0$ при $m \rightarrow \infty$). Не менее существенна и собственная масса покоя: неопределённость δt определена вдоль мировой линии с ненулевым собственным временем; без массы покоя собственного времени нет. У фотона $m = 0$, $d\tau = 0$, и весь механизм к светоподобному носителю не применим. Показатель степени $1/3$ и планковский масштаб t_P^2 гравитационны по происхождению, хотя вывод нигде не привлекает пространственную длину; тот же кубический закон есть голографический масштаб неопределённости пространства-времени [9]. Коэффициент ξ на этом уровне остаётся неопределённым — это $\mathcal{O}(1)$ -неопределённость.

(П2) Независимость по ветвям. Для двух ветвей a, b реализованные сдвиги собственного времени $\delta\tau_a, \delta\tau_b$ — независимые случайные величины, каждая с дисперсией δt^2 из уравнения (1). Это содержательный постулат, мотивированный ансамблевой онтологией разд. 1: разные варианты не разделяют общих часов.

Природа неопределённости: информационная, а не средовая. Существенно, что δt здесь — не флуктуация внешнего метрического поля и не средовой шум, общий для близких траекторий. Это *информационная* неопределённость самого собственного времени: при голографическом пределе на плотность информации ни одна величина, включая показание любых часов, не определена с бесконечной точностью, а кубический закон (1) есть как раз голографический масштаб такой неопределённости [9]. Различие принципиально для (П2). Средовой источник — например, разность гравитационных потенциалов на плечах интерферометра — дал бы *скоррелированный* сдвиг, тем более близкий к общему, чем ближе ветви, и в относительной фазе он сократился бы; но это систематический сдвиг, а не шум. Голографическая же неопределённость не наводит на ничем, что ветви разделяют: она присуща каждой мировой линии — каждым часам, каждой системе отсчёта — по отдельности и потому не убывает с пространственной близостью ветвей. В ансамблевом прочтении, где каждая ветвь есть самостоятельный вариант со своей мировой линией, величины $\delta\tau_a, \delta\tau_b$ оттого статистически независимы. Тем самым (П2) — не дополнительное предположение о среде, а следствие информационной первичности времени в применении к различным вариантам. Несводимым остаётся лишь сама посылка, что голографический бюджет информации выделяется *по-ветвенно*, а не как единый общий регистр; именно она несёт предсказательную нагрузку модели.

3 Функционал декогеренции

Фаза покоя ветви набегают на комптоновской частоте $\omega_C = mc^2/\hbar$. Согласно (П2), относительная фаза двух ветвей равной массы есть $\Delta\varphi = \omega_C(\delta\tau_a - \delta\tau_b)$ — глобальная фаза покоя, которая сократилась бы при *общих* часах, но выживает здесь, потому что часы независимы. Её дисперсия

$$\text{Var}(\Delta\varphi) = 2\omega_C^2 \delta t^2. \quad (2)$$

Усреднение $\langle e^{i\Delta\varphi} \rangle$ по гауссовой фазе снижает видность интерференции на множитель $\exp(-\text{Var}/2)$; множитель 2 от двух ветвей и множитель $1/2$ от гауссова усреднения

сокращаются

$$\frac{V}{V_0} = e^{-\chi}, \quad \chi = \omega_C^2 \delta t^2 = \left(\frac{mc^2}{\hbar} \right)^2 (\xi t_P^2 t)^{2/3}. \quad (3)$$

Форма скейлинга $\chi \propto m^2 t^{2/3}$ следует из постулатов и составляет центральное проверяемое предсказание; общий же коэффициент несёт $\mathcal{O}(1)$ -неопределённость (через $\xi^{2/3}$, трактовку δt и выбор эффективного t ; подробнее в разд. 4). Квадратичная по массе зависимость соответствует общему ожиданию для конъектурных флуктуаций пространства-времени в литературе по интерферометрии материи [10].

Планковская граница масс. Приравнивая одночастичное время декогеренции $t_{\text{dec}} = t_C^3/t_P^2$ (время $\chi = 1$ для одного носителя) собственному комптоновскому времени носителя $t_C = \hbar/mc^2$, получаем $t_C = t_P$, то есть

$$m = m_P = \sqrt{\hbar c/G} \approx 2,2 \times 10^{-8} \text{ кг}. \quad (4)$$

Модель воспроизводит стандартное ожидание, что квантово-классическая граница лежит на планковской массе.

Что входит в массу ветви m . Уточним, какая масса входит в m закона (3). Критерий касается *когерентных ветвей*, а не пространства: вклад даёт энергия покоя *только тех степеней свободы, чьё физическое состояние различается между интерферирующими ветвями* (которые запутаны с меткой ветви). Лишь они расщеплены по ветвям и обретают независимые часы (П2). Масса же, входящая *общим тензорным множителем* — в одном и том же состоянии во всех ветвях, — не расщеплена: у одного физического объекта одни часы, его сдвиг $\delta\tau$ в ветвях один и тот же, и его фаза покоя сокращается в относительной фазе. Формально для $|\psi\rangle = |C\rangle \otimes (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle)$ общий множитель $|C\rangle$ (несущая среда, прибор, покоящееся в одном состоянии ядро) даёт глобальную фазу и выпадает; ветвится лишь $(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle)$. Поэтому «масса присутствует в системе» и даже «система в суперпозиции» $\neq$ «масса различается между ветвями». Полная масса покоя входит в m *только* тогда, когда по ветвям различается состояние самого носителя — ярчайший случай суперпозиция положений центра масс (which-path), как в интерферометрии материи (разд. 4). Внутреннее же состояние (спин, гипертонный или оптический переход) оставляет носитель общим множителем, и его масса покоя в m не входит — входит лишь энергия реально различающейся степени свободы. Эмпирически это подтверждается сверхпроводящими резонаторами, хранящими одиночный фотон ~ 34 мс при $\gtrsim 10^{23}$ электронах в стенках [11]: будь масса конденсата расщеплена по ветвям, когерентность гасла бы за наносекунды.

4 Сопоставление с экспериментом

4.1 Интерферометрия материи: единственный зонд

Поскольку механизм есть чистая дефазировка фазы покоя — нет позиционно-зависимого стохастического потенциала, значит нет силы, нет диффузии импульса и нет спонтанного излучения — модель *прозрачна* для неинтерферометрических ограничений, держащих Диоши–Пенроуз: подземный поиск спонтанного излучения [12], предел Majorana Demonstrator [13] и рентгеновские тесты [14] к ней неприменимы. Механизм не наводит

и детектируемой нестабильности хода атомных часов: эффект существует лишь *между* ветвями суперпозиции, тогда как одиночные (несуперпонируемые) часы фазы покоя не накапливают разности, так что их ход остаётся незатронутым. Поэтому интерферометрия — единственный лабораторный зонд.

4.2 Наночастицы натрия: венская группа (2026)

Параметры установки. Сопоставляем уравнение (3) с интерферометром наночастиц натрия венской группы [15, 16]:

- кластеры из 5000–10000 атомов Na с центром распределения масс $m \approx 172$ кДа ($m \approx 2,86 \times 10^{-22}$ кг);
- скорость $v \approx 160$ м/с;
- три решётки периода $d = 133$ нм на расстоянии $L = 0,983$ м;
- измеренная видность полос $V = 0,10 \pm 0,01$ (второй прогон $0,08 \pm 0,01$) при 172 кДа, описываемая квантовой моделью при едином глобальном множителе обычных потерь контраста 0,78 (юстировка, гравитационное и вращательное усреднение фазы, вибрации, тепловая и столкновительная декогеренция);
- рекордная макроскопичность $\mu = 15,45$ [17, 15].

Релевантное время суперпозиции — тальботовский пролёт $t = L/v \approx 6,1$ мс (одна секция) вплоть до $2L/v \approx 12,3$ мс.

Численная оценка и ограничение на ξ . С $\omega_C = mc^2/\hbar = 2,43 \times 10^{29}$ с⁻¹ (при $m = 172$ кДа) и $t_P^2 = 2,91 \times 10^{-87}$ с² уравнение (3) даёт

$$\chi \approx 0,41 \xi^{2/3} \quad (t = L/v \approx 6,1 \text{ мс}), \quad \chi \approx 0,65 \xi^{2/3} \quad (t = 2L/v \approx 12,3 \text{ мс}). \quad (5)$$

При выводном $\xi \approx 2$ (П1) это $\chi \approx 0,64$ – $1,02$, то есть дефицит видности 48–64%. Поскольку наблюдаемые полосы описываются квантовой моделью с множителем обычных потерь 0,78, дополнительный множитель $e^{-\chi}$ совместим с данными лишь при $e^{-\chi} \gtrsim 0,78$, то есть $\chi \lesssim 0,25$, откуда

$$\boxed{\xi \lesssim 0,3.} \quad (6)$$

Подчеркнём, однако, что сам коэффициент в χ эвристически не закреплён: ξ (вывод даёт ≈ 2 , но честно « $\mathcal{O}(1)$ »), трактовка δt (СКО / полуширина / минимальная неопределённость), выбор эффективного t и перевод δt в фазовый критерий (порядка одного радиана против π) совокупно дают неопределённость множителя в χ вплоть до $\sim \pi^2$. Сам закон $V/V_0 = e^{-\chi}$ при этом точен (гауссова дефазировка). Поэтому датум при одной массе модель не *исключает*, а лишь *ограничивает* эффективный коэффициент; формально вклад $e^{-\chi}$ при фиксированной массе вырожден с глобальным множителем 0,78 и от него не отделяется. На текущих данных модель ни безопасно согласуется, ни чисто отвергнута.

Режим	t	дефицит видности $1 - V/V_0$		
		$\xi = 0,3$ (допуск.)	$\xi = 1$	$\xi = 2$ (вывод)
1 секция	6,1 мс	$\approx 17\%$	$\approx 33\%$	$\approx 47\%$
2 секции	12,3 мс	$\approx 25\%$	$\approx 47\%$	$\approx 64\%$

Эксперимент поглощает в глобальный множитель $0,78$ ($V_{\text{obs}} = V_{\text{QM}} \times 0,78$) потерю контраста до $\approx 22\%$, поэтому дефициты $\lesssim 22\%$ им допускаются. Допускаемое данными $\xi \approx 0,3$ даёт $17\text{--}25\%$ — на самой границе этого бюджета, то есть эксперимент такую модель *разрешает*; выводное $\xi \approx 2$ ($47\text{--}64\%$) исключается. Таким образом, текущие данные не отвергают модель, но прижимают её коэффициент к $\xi \lesssim 0,3$.

4.3 Решающий ближайший тест

Уже измеренная при $0,4\text{--}1$ МДа высокая видность $V = 0,66 \pm 0,09$ [15] механизм *не* тестирует: она снята в режиме коротких длин волн $\lambda_{dB} \lesssim 3$ фм, $L \leq L_T$, где квантовое и классическое предсказания совпадают (геометрическая оптика), то есть подлинной квантовой когерентности, которую дефазировал наш механизм, там нет. Различающий тест требует квантового режима при большой массе. Та же программа нацелена на $m \sim 1$ МДа с частицами, замедленными до $v \approx 25$ м/с [15]. Тогда $t \approx 2L/v \approx 79$ мс, $\omega_C \approx 1,4 \times 10^{30}$ с $^{-1}$, и уравнение (3) даёт

$$\chi \approx 50\text{--}75, \quad V/V_0 = e^{-\chi} \sim 10^{-20}, \quad (7)$$

то есть *полное* гашение интерференции, устойчивое к любой неопределённости коэффициента (даже деление χ на $\sim \pi^2$ оставляет $\chi \sim 5\text{--}7$). Стандартная квантовая механика предсказывает полосы полного контраста на этой массе. Исходы, следовательно, бинарны и близки во времени: наблюдение полос при ~ 1 МДа сразу фальсифицирует модель; их исчезновение со скейлингом $V \propto \exp[-(mc^2/\hbar)^2(\xi t_P^2 t)^{2/3}]$ было бы свидетельством в её пользу.

4.4 Отличающая сигнатура

Один лишь дефицит видности не диагностичен, так как тепловое излучение, столкновения с остаточным газом и разброс скоростей тоже снижают контраст. Сигнатура настоящего механизма — его скейлинг $\chi \propto m^2 t^{2/3}$ вместе с *невосприимчивостью к экранировке*: его нельзя уменьшить улучшением вакуума или охлаждением частицы. Экспериментальный различитель — сохраняется ли остаточный дефицит после подавления всех известных средовых каналов и следует ли он закону m^2 .

5 Заключение

Привязка флуктуации Каройхази к собственному времени и постулат, что ветви не разделяют общих часов, дают однострочный закон декогеренции (при $\xi = \mathcal{O}(1)$)

$$\boxed{V/V_0 = \exp \left[- \left(\frac{mc^2}{\hbar} \right)^2 (\xi t_P^2 t)^{2/3} \right]}, \quad (8)$$

квадратичный по массе, невосприимчивый к электромагнитной экранировке и к неинтерферометрическим границам коллапса; интерферометрия натрия (2026) уже ограничивает $\xi \lesssim 0,3$, не отвергая модель, но прижимая коэффициент. Его самая смелая черта — декогеренция, задаваемая полной энергией ветви, а не разностью энергий, — одновременно и его самое уязвимое допущение. Тем не менее модель резко фальсифицируема:

единственный ближайший эксперимент на мегадальтонном масштабе либо покажет полосы полного контраста, закрыв предложение, либо покажет их предсказанное гашение с характерным скейлингом $m^2 t^{2/3}$. То, что фундаментальный вопрос о реальности волновой функции сводится к измерению контраста на пучке наночастиц, — на наш взгляд, достаточная причина это измерение провести.

Список литературы

- [1] L. E. Ballentine. The statistical interpretation of quantum mechanics. *Reviews of Modern Physics*, 42(4):358–381, 1970.
- [2] D. Home and M. A. B. Whitaker. Ensemble interpretations of quantum mechanics. A modern perspective. *Physics Reports*, 210(4):223–317, 1992.
- [3] D. N. Page and W. K. Wootters. Evolution without evolution: Dynamics described by stationary observables. *Physical Review D*, 27:2885, 1983.
- [4] R. Penrose. On gravity’s role in quantum state reduction. *General Relativity and Gravitation*, 28:581–600, 1996.
- [5] F. Károlyházy. Gravitation and quantum mechanics of macroscopic objects. *Il Nuovo Cimento A*, 42:390–402, 1966.
- [6] H. Salecker and E. P. Wigner. Quantum limitations of the measurement of space-time distances. *Physical Review*, 109:571–577, 1958.
- [7] Y. J. Ng and H. van Dam. Limitation to quantum measurements of space-time distances. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 755:579–583, 1995.
- [8] Y. J. Ng and H. van Dam. Limitation to quantum measurements of space-time distances. *Modern Physics Letters A*, 9:335–340, 1994.
- [9] Y. J. Ng. Spacetime foam, holographic principle, and black hole quantum computers. *International Journal of Modern Physics A*, 20:1109–1122, 2005.
- [10] F. Kiałka, Y. Y. Fein, S. Pedalino, S. Gerlich, and M. Arndt. A roadmap for universal high-mass matter-wave interferometry. *AVS Quantum Science*, 4:020502, 2022.
- [11] O. Milul, B. Guttel, U. Goldblatt, S. Hazanov, L. M. Joshi, D. Chausovsky, N. Kahn, E. Çiftyürek, F. Lafont, and S. Rosenblum. Superconducting cavity qubit with tens of milliseconds single-photon coherence time. *PRX Quantum*, 4:030336, 2023.
- [12] S. Donadi et al. Underground test of gravity-related wave-function collapse. *Nature Physics*, 17:74–78, 2021.
- [13] I. J. Arnquist et al. Search for spontaneous radiation from wave-function collapse in the Majorana Demonstrator. *Physical Review Letters*, 129:080401, 2022.
- [14] K. Piscicchia et al. Stringent bounds on collapse models from X-ray emission measurements. *Physical Review Letters*, 132:250203, 2024.

- [15] S. Pedalino, B. E. Ramírez-Galindo, R. Ferstl, K. Hornberger, M. Arndt, and S. Gerlich. Probing quantum mechanics with nanoparticle matter-wave interferometry. *Nature*, 649:866–870, 2026.
- [16] S. Pedalino, B. E. Ramírez-Galindo, R. Ferstl, K. Hornberger, M. Arndt, and S. Gerlich. Probing quantum mechanics using nanoparticle Schrödinger cats, 2025.
- [17] S. Nimmrichter and K. Hornberger. Macroscopicity of mechanical quantum superposition states. *Physical Review Letters*, 110:160403, 2013.